

MATEMÁTICA D y D₁

Módulo II: Transformada de Laplace

♦ Transformada de Laplace

Sea $f(t)$ una función de variable real definida para $0 \leq t < \infty$.

La **transformada de Laplace de $f(t)$** , que se indica indistintamente por $F(s)$ o $L[f(t)]$, está dada por la fórmula

$$F(s) = L[f(t)] = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

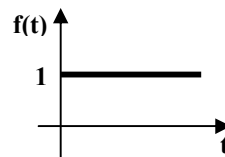
donde s es un parámetro real o complejo.

Dado que la transformada de Laplace se define por medio de una integral impropia, es necesario encontrar condiciones sobre $f(t)$ y sobre s para que dicha integral converja.

Los valores de s para los cuales la integral converge constituyen lo que se denomina **región de convergencia** o **dominio** de la transformada de Laplace.

❖ Ejemplos

- 1- Calcular la transformada de Laplace (TL) de $f(t) = 1$ para $t \geq 0$,



Suponiendo que s es real, su transformada de Laplace, es:

$$L[f(t)] = \int_0^{\infty} e^{-st} 1 dt = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_0^A e^{-st} dt = \lim_{A \rightarrow \infty} \left[\frac{e^{-st}}{-s} \right]_0^A = \lim_{A \rightarrow \infty} \frac{e^{-sA} - 1}{-s} = \begin{cases} 1/s & \text{si } s > 0 \\ \infty & \text{si } s \leq 0 \end{cases}$$

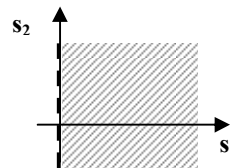
Como la integral que define la TL sólo converge si $s > 0$, decimos que la región de convergencia de la transformada de Laplace de esta función es el intervalo $(0, \infty)$, anotamos

$$L[1] = \frac{1}{s} \text{ para } s > 0 \text{ (si } s \text{ es una variable real)}$$

Si s es complejo, es decir $s = s_1 + i s_2$, entonces el último límite toma la forma

$$\lim_{A \rightarrow \infty} \frac{e^{-(s_1 + i s_2)A} - 1}{-s} = \lim_{A \rightarrow \infty} \frac{e^{-s_1 A} \cos(s_2 A) + i e^{-s_1 A} \sin(s_2 A) - 1}{-s} = \begin{cases} 1/s & \text{si } s_1 > 0 \\ \text{no existe} & \text{si } s_1 \leq 0 \end{cases}$$

Por lo tanto si s es complejo, la transformada de Laplace sólo existe si $\text{Re}(s) > 0$, es decir la región de convergencia es en este caso es un semiplano y se obtiene la misma transformada que si s es real. Anotamos:



$$L[1] = \frac{1}{s} \quad \text{para } \text{Re}(s) > 0 \quad (s \text{ es una variable compleja})$$

2- Dada $f(t) = e^{at}$ para $t \geq 0$, su transformada de Laplace, suponiendo que a y s son reales, es:

$$L[f(t)] = \int_0^{\infty} e^{-st} e^{at} dt = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_0^A e^{-t(s-a)} dt = \lim_{A \rightarrow \infty} \frac{e^{-A(s-a)} - 1}{-(s-a)} = \begin{cases} 1/(s-a) & \text{si } s > a \\ \infty & \text{si } s \leq a \end{cases}$$

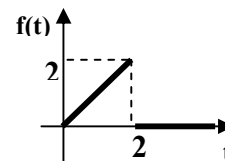
Por lo tanto :

$$L[e^{at}] = \frac{1}{s-a} \quad \text{para } s > a, \quad (s \text{ es una variable real})$$

Δ Actividad 1:

Si a es una constante compleja y s es complejo, justificar que $L[e^{at}] = \frac{1}{s-a}$ para $\text{Re}(s) > \text{Re}(a)$

3- Dada $f(t) = \begin{cases} t & \text{si } 0 \leq t \leq 2 \\ 0 & \text{si } t > 2 \end{cases}$, hallar su transformada de Laplace



En este caso la función tiene un salto en $t = 2$ y por lo tanto no es continua en $t = 2$, por ello para calcular su transformada de Laplace debemos integrar en cada tramo donde es continua y buscar la primitiva usando el método de integración por partes como se muestra a continuación:

$$L[f(t)] = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt = \int_0^2 e^{-st} t dt + \underbrace{\int_2^{\infty} e^{-st} 0 dt}_0 = \left[-\frac{te^{-st}}{s} - \frac{e^{-st}}{s^2} \right]_0^2 = -\frac{2e^{-2s}}{s} - \frac{e^{-2s}}{s^2} + \frac{1}{s^2}$$

Es importante observar que en este ejemplo existe $L[f(t)]$ para todo s , sea real o complejo.

En lo sigue del módulo intentaremos encontrar propiedades que nos permitan encontrar la transformada de Laplace de una función sin tener que calcular la integral impropia que la define. Uno de esos resultados es el siguiente:

Ξ Teorema de linealidad

Sean $f(t)$ y $g(t)$ dos funciones reales tal que $L[f(t)] = F(s)$ para $s \in D_1$ y $L[g(t)] = G(s)$ para $s \in D_2$ entonces:

- a) $L[f(t) + g(t)] = L[f(t)] + L[g(t)]$ para $s \in D_1 \cap D_2$
- b) $L[k f(t)] = k L[f(t)]$ para $s \in D_1$, donde k es una constante real o compleja

Δ Actividad 2:

Justificar usando la definición de TL, la propiedad de linealidad enunciada en el paso anterior.

❖ Ejemplos

- 1- Si queremos hallar la TL de la función $f(t) = 3e^{4t} - 5e^{-2t} + 1/2$, usamos la propiedad de linealidad como se muestra a continuación:

$$\begin{aligned} L[3e^{4t} - 5e^{-2t} + 1/2] &= L[3e^{4t}] + L[-5e^{-2t}] + L[1/2] = 3L[e^{4t}] - 5L[e^{-2t}] + 1/2 L[1] = \\ &= \frac{3}{s-4} - \frac{5}{s+2} - \frac{1/2}{s} \end{aligned}$$

y la región de convergencia se obtiene haciendo la intersección de las regiones de convergencia de cada una de ellas, que son $\text{Re}(s) > 4$, $\text{Re}(s) > -2$ y $\text{Re}(s) > 0$ respectivamente, por lo tanto dicha TL existe para los s que verifican $\text{Re}(s) > 4$

❖ Ejercicios

- 1- Hallar $L[f(t)]$ usando la definición

$$\begin{array}{lll} \text{a) } f(t) = t & \text{b) } f(t) = t e^{2t} & \text{c) } f(t) = \begin{cases} t & \text{si } 0 \leq t \leq 2 \\ 2 & \text{si } t > 2 \end{cases} \end{array}$$

- 2- Si s es complejo y $\text{Re}(s) > 0$ (ó si s es real y $s > 0$), demostrar usando la definición de transformada de Laplace que :

$$\begin{array}{ll} \text{a) } L[t] = \frac{1}{s} L[1] \text{ y concluir que } L[t] = \frac{1}{s^2} \\ \text{b) } L[t^2] = \frac{2}{s} L[t] \text{ y concluir que } L[t^2] = \frac{2}{s^3} \\ \text{c) } L[t^n] = \frac{n}{s} L[t^{n-1}] \text{ y concluir que } L[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}} \end{array}$$

3- Justificar usando la linealidad de la transformada de Laplace que

$$\text{a) } L[\text{sh}(at)] = L\left[\frac{e^{at} - e^{-at}}{2}\right] = \frac{a}{s^2 - a^2} \text{ e indicar el dominio}$$

$$\text{b) } L[\text{ch}(at)] = L\left[\frac{e^{at} + e^{-at}}{2}\right] = \frac{s}{s^2 - a^2} \text{ e indicar el dominio}$$

$$\text{c) } L[\text{sen}(at)] = L\left[\frac{e^{iat} - e^{-iat}}{2i}\right] = \frac{a}{s^2 + a^2} \text{ e indicar el dominio}$$

$$\text{d) } L[\text{cos}(at)] = L\left[\frac{e^{iat} + e^{-iat}}{2}\right] = \frac{s}{s^2 + a^2} \text{ e indicar el dominio}$$

◆ Transformada inversa

Si $F(s)$ es la transformada de Laplace en algún dominio de una función $f(t)$, indistintamente podemos indicar que:

$$L[f(t)] = F(s) \quad \text{ó} \quad f(t) = L^{-1}[F(s)]$$

Así como la primera expresión se lee "**transformada de Laplace de la función $f(t)$** ", la segunda expresión se suele leer "**transformada inversa de $F(s)$** " ó "**antitransformada de Laplace de la función $F(s)$** "

⊕ Observación

Si consideramos las funciones :

$$f_1(t) = e^t \quad f_2(t) = \begin{cases} e^t & \text{si } t \neq 2 \\ 1 & \text{si } t = 2 \end{cases} \quad f_3(t) = \begin{cases} e^t & \text{si } t \neq 2, t \neq 7 \\ 1 & \text{si } t = 2, t = 7 \end{cases}$$

(observar que: $f_1(t) = f_2(t)$ salvo en $t = 2$; $f_1(t) = f_3(t)$ salvo en $t = 2$ y $t = 7$ $f_2(t) = f_3(t)$ salvo en $t = 7$)

y calculamos, usando la definición, sus transformadas de Laplace encontramos que:

$$L[f_1(t)] = L[f_2(t)] = L[f_3(t)] = \frac{1}{s-1}$$

¿Qué respondemos si nos piden que encontremos $L^{-1}\left[\frac{1}{s-1}\right]$?

Evidentemente cualquiera de las tres funciones mencionadas es correcta pero existen infinitas más que coincidirán con e^t , salvo en un número finito de puntos aislados, por ello tomamos la

siguiente convención: en caso de exista una función continua $f(t)$ cuya transformada de Laplace es $F(s)$, diremos que $L^{-1}[F(s)]$ es esa función continua $f(t)$.

Con referencia a las funciones mencionadas y según la convención mencionada, diremos que

$$L^{-1}\left[\frac{1}{s-1}\right] = e^t$$

♦ Existencia de la transformada de Laplace

Como la transformada de Laplace es una integral impropia, nos preguntamos que condiciones debe cumplir $f(t)$ para que exista su transformada. Para responder es necesario dar las definiciones siguientes

- ♦ Se dice que $f(t)$ es **seccionalmente continua en un intervalo finito $[a,b]$** , si este intervalo puede ser subdividido en un número finito de subintervalos en los cuales $f(t)$ es continua y tiene límites finitos cuando t se aproxima a los extremos de cada subintervalo

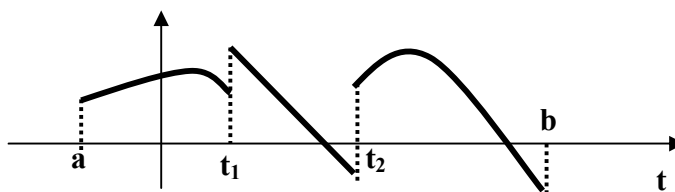
- ♦ Se dice que $f(t)$ es una función de **orden exponencial α para $t \rightarrow \infty$** , si existen constantes positivas M y T tal que

$$|f(t)| < M e^{\alpha t} \text{ para todo } t > T$$

❖ Ejemplos

- 1- En el gráfico siguiente se observa una función seccionalmente continua en $[a,b]$, pues es continua en los intervalos (a,t_1) , (t_1, t_2) y (t_2, b) existen y son finitos los límites $\lim_{t \rightarrow a^+} f(t)$,

$$\lim_{t \rightarrow t_1^-} f(t), \lim_{t \rightarrow t_1^+} f(t), \lim_{t \rightarrow t_2^-} f(t), \lim_{t \rightarrow t_2^+} f(t) \text{ y } \lim_{t \rightarrow b^-} f(t)$$



- 2- Observar que lo que se exige a las funciones de orden exponencial α para $t \rightarrow \infty$ es que estén acotadas por un múltiplo constante de la exponencial $e^{\alpha t}$, por ejemplo la función $f(t) = t^3$, que sabemos que no está acotada cuando t tiende a infinito, pero está acotada por una exponencial como se muestra a continuación:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^3}{e^{\alpha t}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{3t^2}{\alpha e^{\alpha t}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{6t}{\alpha^2 e^{\alpha t}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{6}{\alpha^3 e^{\alpha t}} < \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{6}{\alpha^3} = \frac{6}{\alpha^3}$$

donde se ha utilizado la regla de L'Hospital y se ha tomado $\alpha > 0$ para poder usar que $\frac{1}{e^{\alpha t}} < 1$ pues naturalmente $t > 0$

Por lo tanto para $t > 0$ suficientemente grande podemos decir que $t^3 < \frac{6}{\alpha^3} e^{\alpha t}$ y entonces la función t^3 es de orden exponencial $\alpha > 0$

Con estos dos conceptos entendidos podemos atacar el siguiente teorema que da condiciones suficientes para la existencia de la TL.

En todos los desarrollos siguientes supondremos que el parámetro s es complejo, es decir de la forma $s = s_1 + i s_2$, si quiere trabajar con s , parámetro real, reemplazar s_2 por 0 y usar que en ese caso $\text{Re}(s) = s$

≡ Teorema de existencia

Si $f(t)$ es seccionalmente continua en cada intervalo finito con $t > 0$ y es de orden exponencial α para $t \rightarrow \infty$, entonces existe $L[f(t)]$ para $\text{Re}(s) > \alpha$

Demostración

Para entender la demostración es importante recordar que:

- Si $\int_0^\infty |f(t)| dt$ converge entonces $\int_0^\infty f(t) dt$ converge.
- Criterio de comparación: Si $|g(t)| < |h(t)|$ y $\int_0^\infty |h(t)| dt$ converge entonces $\int_0^\infty |g(t)| dt$ converge

Demostración

Tenemos que demostrar que la integral $\int_0^\infty f(t)e^{-ts} dt$ es convergente para algunos valores de s .

Como $f(t)$ es de orden exponencial α , sabemos que existen dos constantes positivas M y T que nos permiten afirmar que:

$$|f(t)| < M e^{\alpha t} \text{ para todo } t > T$$

La desigualdad anterior nos induce a escribir la integral del siguiente modo:

$$\int_0^\infty f(t)e^{-ts} dt = \underbrace{\int_0^T f(t)e^{-ts} dt}_I + \underbrace{\int_T^\infty f(t)e^{-ts} dt}_{II} \quad (\#)$$

donde podemos afirmar que la integral **I** existe pues el integrando es seccionalmente continuo y la región de integración es un intervalo finito y tratemos de demostrar que la integral **II**, que es impropia, es convergente.

Si $t > T$ sabemos que $|f(t)| < M e^{\alpha t}$, y multiplicando ambos miembros por $|e^{-st}|$ obtenemos:

$$|f(t)| |e^{-st}| < M e^{\alpha t} |e^{-st}| \text{ para todo } t > T \quad (*)$$

Si podemos demostrar que la integral $\int_T^\infty M e^{\alpha t} |e^{-st}| dt$ es convergente, aplicando el criterio de comparación podremos afirmar que la integral $\int_T^\infty |f(t) e^{-st}| dt$ también es convergente, para ello teniendo en cuenta que $s = s_1 + i s_2$ y que $|e^{-st}| = e^{-s_1 t}$, calculamos:

$$\int_T^\infty M e^{\alpha t} |e^{-st}| dt = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_T^A M e^{-t(s_1 - \alpha)} dt = \lim_{A \rightarrow \infty} M \frac{e^{-A(s_1 - \alpha)} - e^{-T(s_1 - \alpha)}}{-(s_1 - \alpha)} = \frac{M e^{-T(s_1 - \alpha)}}{s_1 - \alpha}$$

el último
límite sólo
existe si
 $s_1 > \alpha$

por lo tanto $\int_T^\infty M e^{\alpha t} |e^{-st}| dt$ es convergente si $\operatorname{Re}(s) > \alpha$ y por comparación podemos afirmar que $\int_T^\infty |f(t) e^{-st}| dt$ es también convergente en el mismo dominio.

Como la integral de los módulos converge si $\operatorname{Re}(s) > \alpha$, entonces la integral sin los módulos, es decir la integral II, también es convergente si $\operatorname{Re}(s) > \alpha$

Por lo tanto $\int_0^\infty f(t) e^{-ts} dt$ es convergente si $\operatorname{Re}(s) > \alpha$, por ser suma de dos integrales convergentes y el teorema queda demostrado.

Δ Actividad 3:

Si $f(t)$ satisface las hipótesis del teorema de existencia, demostrar que $\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0$

Ayuda: tener en cuenta que $F(s) = \int_0^\infty f(t) e^{-ts} dt = \underbrace{\int_0^T f(t) e^{-ts} dt}_I + \underbrace{\int_T^\infty f(t) e^{-ts} dt}_{II} \quad (\#)$

y demostrar que $\lim_{s \rightarrow \infty} I = 0$ y $\lim_{s \rightarrow \infty} II = 0$, para ello tener en cuenta :

a) como $f(t)$ es seccionalmente continua en el intervalo $[0, T]$ entonces está acotada, es decir existe una constante N tal que $|f(t)| < N$ para $t \in [0, T]$, usar esto para demostrar que

$$0 \leq I \leq N \left(\frac{1 - e^{-sT}}{s} \right) \text{ y concluir a partir de esta desigualdad que } \lim_{s \rightarrow \infty} I = 0$$

b) tener en cuenta que $0 \leq II \leq \int_T^\infty |f(t) e^{-ts}| dt$ y usar la siguiente desigualdad obtenida en la

demostración del teorema $0 \leq II \leq \int_T^\infty M e^{-t(s_1 - \alpha)} dt = \frac{M e^{-T(s_1 - \alpha)}}{s_1 - \alpha} \leq \frac{M}{s_1 - \alpha}$, y concluir a partir de esta desigualdad que $\lim_{s \rightarrow \infty} II = 0$

⊕ Observaciones

- 1- El teorema de existencia da condiciones suficientes para la existencia de la TL, pero no necesarias, por ejemplo la función $f(t) = 1/\sqrt{t}$, no es seccionalmente continua pues en $t = 0$ tiende a ∞ y sin embargo existe su TL y se propone, con las ayudas que se indican, demostrar que $L[1/\sqrt{t}] = \sqrt{\pi}/s$
- 2- Como en la actividad 3 se ha demostrado que $\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0$, esta propiedad limita las posibles funciones que son TL de funciones seccionalmente continuas y de orden exponencial, por ejemplo si la función es un cociente de polinomios en variable s , necesariamente el grado del denominador debe superar en al menos una unidad al grado del polinomio numerador pues de no ser así el límite mencionado no tendería a 0.

Ξ Transformada de Laplace de una derivada primera

Si $f(t)$ es continua para $t \geq 0$ y de orden exponencial α para t tendiendo a infinito y $f'(t)$ es seccionalmente continua para $t \geq 0$ entonces para $\text{Re}(s) > \alpha$ vale que

$$L[f'(t)] = s F(s) - f(0) \quad , \text{ donde } F(s) = L[f(t)]$$

Demostración

Sabemos que $L[f'(t)] = \int_0^{\infty} e^{-st} f'(t) dt = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_0^A e^{-st} f'(t) dt$

recordando la fórmula de integración por partes

$$\int_a^b u(t) v'(t) dt = [u(t) v(t)]_a^b - \int_a^b v(t) u'(t) dt$$

y sabiendo que si el integrando es seccionalmente continuo puede aplicarse sin dificultad, podemos calcular la última integral llamando $u = e^{-st}$, $v' = f'(t)$ obteniendo

$$\int_0^A e^{-st} f'(t) dt = [e^{-st} f(t)]_0^A - \int_0^A f(t) (-s e^{-st}) dt = e^{-sA} f(A) - f(0) + s \int_0^A f(t) e^{-st} dt$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} L[f'(t)] &= \int_0^{\infty} e^{-st} f'(t) dt = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_0^A e^{-st} f'(t) dt = \lim_{A \rightarrow \infty} \left[e^{-sA} f(A) - f(0) + s \int_0^A e^{-st} f(t) dt \right] = \\ &= \underbrace{\lim_{A \rightarrow \infty} [e^{-sA} f(A)]}_0 - f(0) + s \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt = -f(0) + s L[f(t)] \quad \text{siempre que } \text{Re}(s) > \alpha \quad (*) \end{aligned}$$

En el paso anterior afirmamos que $\lim_{A \rightarrow \infty} [e^{-sA} f(A)] = 0$, siempre que $\text{Re}(s) > \alpha$, para justificar esta afirmación razonamos como se muestra a continuación:

Por hipótesis sabemos que $f(t)$ es de orden exponencial α entonces: $|f(t)| < M e^{\alpha t}$, si $t > T$

si tomamos $A > T$ entonces : $|f(A)| < M e^{\alpha A}$

y multiplicando ambos miembros por $|e^{-s_1 A}|$, que sabemos es positivo, obtenemos:

$$|f(A)| |e^{-s_1 A}| < M e^{\alpha A} e^{-s_1 A}$$

Teniendo presente que $|f(A)| e^{-s_1 A}$ es positivo podemos escribir:

$$0 < |f(A)| e^{-s_1 A} < M e^{\alpha A} e^{-s_1 A}$$

y tomando límite en cada miembro de la desigualdad anterior obtenemos :

$$\lim_{A \rightarrow \infty} 0 \leq \lim_{A \rightarrow \infty} |f(A)| e^{-s_1 A} \leq \lim_{A \rightarrow \infty} M e^{(\alpha - s_1)A},$$

y si pedimos que $\text{Re}(s) = s_1 > \alpha$, entonces el último límite es igual a 0 y por el teorema del sandwich podemos afirmar que $\lim_{A \rightarrow \infty} [e^{-s_1 A} f(A)] = 0$ siempre que $\text{Re}(s) > \alpha$

Por lo tanto la expresión obtenida en (*) es correcta y vale que $L[f'(t)] = s L[f(t)] - f(0)$ que es lo que se quería demostrar.

❖ Ejemplos

1- Hallar la solución de la ecuación diferencial $f'(t) + 2 f(t) = 2t$, con la condición $f(0) = 1$

Si aplicamos TL a ambos miembros, usando la linealidad obtenemos:

$$L[f'(t)] + 2 L[f(t)] = 2L[t]$$

reemplazamos $L[f'(t)]$ por la expresión equivalente obtenida en el teorema anterior, encontramos

$$s L[f(t)] - f(0) + 2 L[f(t)] = 2L[t]$$

o su equivalente :

$$s F(s) - 1 + 2 F(s) = 2/s^2$$

sacando factor común $F(s)$ obtenemos:

$$(s + 2)F(s) = \frac{2}{s^2} + 1$$

despejando y operando obtenemos

$$F(s) = \frac{2 + s^2}{s^2(s + 2)}$$

por lo tanto

$$f(t) = L^{-1}[F(s)] = L^{-1}\left[\frac{2 + s^2}{s^2(s + 2)}\right]$$

Como no conocemos ninguna función elemental cuya transformada sea el cociente anterior, tratamos de expresar el cociente anterior usando el método de fracciones parciales (utilizado para hallar primitivas de funciones que son cociente de polinomios) En este caso

$$\frac{2+s^2}{s^2(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s+2} = \frac{As(s+2) + B(s+2) + Cs^2}{s^2(s+2)} = \frac{(A+C)s^2 + (2A+B)s + 2B}{s^2(s+2)}$$

Como los numeradores deben ser iguales, necesariamente debe verificarse que:

$$\begin{aligned} A + C &= 1 \quad (\text{coeficientes de } s^2) \\ 2A + B &= 0 \quad (\text{coeficientes de } s) \\ 2B &= 2 \quad (\text{términos independientes}) \end{aligned}$$

y resolviendo este sistema se obtiene $B = 1$, $A = -1/2$, $C = 3/2$

Por lo tanto $f(t) = L^{-1}\left[\frac{2+s^2}{s^2(s+2)}\right] = L^{-1}\left[\frac{-1/2}{s} + \frac{1}{s^2} + \frac{3/2}{s+2}\right] = -\frac{1}{2} + t + \frac{3}{2}e^{-2t}$

2- Es interesante observar que si $f(t) = te^{at}$ entonces su derivada es $f'(t) = e^{at} + a te^{at}$, que podemos escribir como $f'(t) = e^{at} + a f(t)$ y aplicando TL a ambos miembros tenemos:

$$L[f'(t)] = L[e^{at}] + a L[f(t)]$$

o su equivalente

$$sF(s) - \underbrace{f(0)}_0 = \frac{1}{s-a} + aF(s)$$

de donde despejando $F(s)$ obtenemos: $F(s) = \frac{1}{(s-a)^2}$, por lo tanto podemos afirmar que:

$$L[te^{at}] = \frac{1}{(s-a)^2}$$

≡ Transformada de Laplace de derivadas sucesivas

Δ Actividad 4:

Si $F(s) = L[f(t)]$, demostrar que:

a) Si $f(t)$ y $f'(t)$ son continuas para $t \geq 0$ y de orden exponencial α para t tendiendo a infinito y $f''(t)$ es seccionalmente continua para $t \geq 0$ entonces para $\text{Re}(s) > \alpha$ vale que:

$$L[f''(t)] = s^2 F(s) - s f(0) - f'(0)$$

Ayuda: tener en cuenta que $f''(t) = [f'(t)]'$, aplicar la TL a ambos miembros y usar la TL de la derivada primera.

b) Si $f(t)$, $f'(t)$, $f''(t)$, ..., y $f^{(n-1)}(t)$ son continuas para $t \geq 0$ y de orden exponencial α para t

tendiendo a infinito y $f^{(n)}(t)$ es seccionalmente continua para $t \geq 0$ entonces para $\text{Re}(s) > \alpha$ vale que:

$$L[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - s^{n-3} f''(0) - \dots - s f^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$$

❖ Ejercicios

4- Calcular la transformada de Laplace de las siguientes funciones usando el teorema de la derivada y siguiendo las sugerencias que se dan en algunos casos

- a) $f(t) = e^{at}$ [sugerencia : $f'(t) = a f(t)$]
- b) $f(t) = \text{sen}(at)$ [sugerencia : $f''(t) = -a^2 f(t)$ y $f(0) = 0$]
- c) $f(t) = \cos^2(at)$ [sugerencia : $f'(t) = -a \text{sen}(2at)$]
- d) $f(t) = \cos(at)$
- e) $f(t) = t \text{sen}(at)$

5- Si $f(t)$ es continua para $t \geq 0$ y de orden exponencial α para t tendiendo a infinito y $L[f(t)] = F(s)$ para $\text{Re}(s) > \alpha$, demostrar que $g(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau$ es de orden exponencial α y que $L\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{F(s)}{s}$

6- Usando el resultado del ejercicio anterior calcular

a) $L^{-1}\left[\frac{2}{s(s+2)}\right]$ b) $L^{-1}\left[\frac{s+1}{s(s^2+4)}\right]$ c) $L^{-1}\left[\frac{1}{s^2(s^2-9)}\right]$

7- Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales

- a) $y'(t) - y(t) = 1$, $y(0) = 0$
- b) $y''(t) + 5y'(t) + 4y(t) = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$
- c) $y'' + y' = e^t$, $y(0) = y'(0) = 0$
- d) $y^{(4)} - y = 0$, $y(0) = y'(0) = y^{(3)}(0) = 0$, $y''(0) = -1$

8- a) Hallar la solución general de las ecuaciones diferenciales siguientes

$$f''(t) + 3f(t) = \text{sh } t \qquad g''(t) + g'(t) - 6g(t) = 4$$

b) Hallar las soluciones particulares de las ecuaciones indicadas que verifiquen las condiciones de contorno que se indican a continuación

$$f(1) = -2 \text{ para la primera y } g(0) = 1, g(2) = 4$$

Ξ Teorema de sustitución

Si $L[f(t)] = F(s)$ para $\text{Re}(s) > \text{Re}(b)$ entonces $L[f(t) e^{at}] = F(s-a)$, para $\text{Re}(s) > \text{Re}(a+b)$

Demostración

Sabemos que:

$$L[f(t)] = F(s) \quad \text{y} \quad F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt \quad (*) \quad , \quad \text{para } \text{Re}(s) > \text{Re}(b)$$

y queremos calcular $L[e^{at} f(t)]$, para ello usamos la definición

$$L[f(t) e^{at}] = \int_0^{\infty} f(t) e^{at} e^{-st} dt = \int_0^{\infty} f(t) e^{-(s-a)t} dt \quad (**)$$

si evaluamos la integral (*) en $(s-a)$ obtenemos:

$$F(s-a) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-(s-a)t} dt \quad , \quad \text{para } \text{Re}(s-a) > \text{Re}(b)$$

y esta expresión es justamente la integral (**), por lo tanto

$$L[e^{at} f(t)] = F(s-a) \quad , \quad \text{para } \text{Re}(s) > \text{Re}(b) + \text{Re}(a) = \text{Re}(a+b) \quad ,$$

que es lo que queríamos demostrar.

⊕ Observación

A partir del teorema anterior observamos que si $L[f(t)] = F(s)$ entonces:

$$L^{-1}[F(s-a)] = e^{at} f(t) = e^{at} L^{-1}[F(s)]$$

❖ Ejemplos

1- Como sabemos que $L[\cos(4t)] = \frac{s}{s^2 + 16}$ entonces $L[e^{-2t} \cos(4t)] = \frac{(s+2)}{(s+2)^2 + 16}$

2- Calcular $L^{-1}\left[\frac{1}{(s-3)^2 - 2}\right]$, como la expresión que queremos antitransformar sólo depende de $(s-3)$, la llamamos $F(s-3)$, por lo tanto con esta denominación y usando el teorema anterior podemos decir que $L^{-1}[F(s-3)] = e^{3t} L^{-1}[F(s)]$, donde $F(s) = \frac{1}{s^2 - 2}$ y

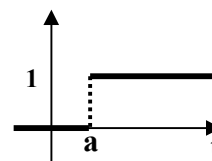
$$L^{-1}[F(s)] = L^{-1}\left[\frac{1}{s^2 - 2}\right] = L^{-1}\left[\frac{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}}{\sqrt{2}(s^2 - 2)}\right] = \frac{1}{\sqrt{2}} L^{-1}\left[\frac{\sqrt{2}}{(s^2 - 2)}\right] = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{sh}(\sqrt{2} t)$$

Recordar que
 $L[\text{sh}(at)] = \frac{a}{s^2 - a^2}$

Por lo tanto $L^{-1}\left[\frac{1}{(s-3)^2 - 2}\right] = e^{3t} \frac{1}{\sqrt{2}} \text{sh}(\sqrt{2} t)$

◆ Función salto unidad

La función $u_a(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < a \\ 1 & \text{si } t > a \end{cases}$ se denomina función **salto unidad**



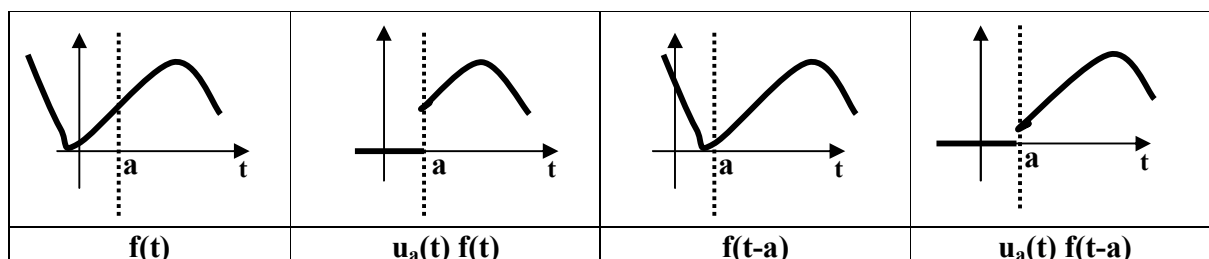
y muchas veces se indica $u(t-a)$ por ser la trasladada de la función unidad $u(t) = 1$ para $t > 0$

⊕ Observación

Dada una función $f(t)$, podemos generar tres funciones interesantes a partir de ella, ellas son:

$u_a(t) f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < a \\ f(t) & \text{si } t > a \end{cases}$, $f(t-a)$, que es la $f(t)$ trasladada a unidades a la derecha y

$u_a(t) f(t-a) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < a \\ f(t-a) & \text{si } t > a \end{cases}$, cuyas gráficas se observan a continuación



Ξ Teorema de traslación

Si $L[f(t)] = F(s)$ para $\text{Re}(s) > \text{Re}(b)$ entonces $L[u_a(t) f(t-a)] = e^{-as} F(s)$, para $\text{Re}(s) > \text{Re}(b)$

Demostración

Usamos la definición de TL

$$L[u_a(t) f(t-a)] = \int_0^\infty u_a(t) f(t-a) e^{-st} dt = \int_a^\infty f(t-a) e^{-st} dt = A \quad \text{pues } u_a(t) = 0 \text{ si } t < a$$

Haciendo en la última integral la sustitución $u = t - a$, $dt = du$, y teniendo en cuenta que si $t = a \Rightarrow u = 0$ y si $t = \infty \Rightarrow u = \infty$, entonces

$$A = \int_0^{\infty} f(u) e^{-s(u+a)} du = e^{-sa} \int_0^{\infty} f(u) e^{-su} du = e^{-st} F(s) \text{ si } \operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(b)$$

pues la última integral no es otra cosa que la TL de la función f , que se sabe que existe si $\operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(b)$

⊕ Observación

A partir del teorema anterior observamos que si $L^{-1}[F(s)] = f(t)$ entonces

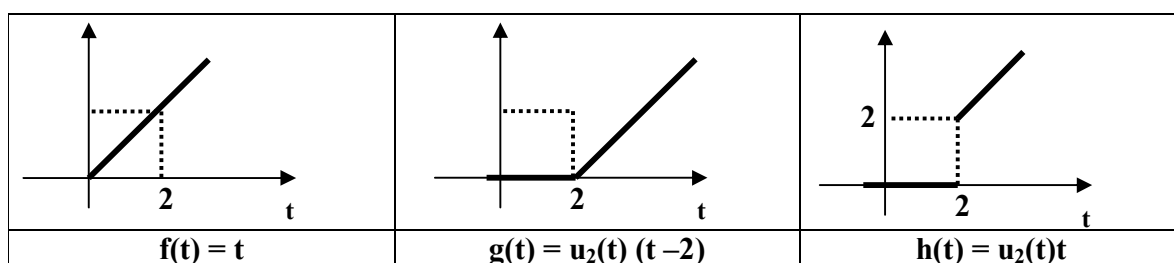
$$L^{-1}[e^{-as} F(s)] = u_a(t) f(t - a)$$

❖ Ejemplos

1- Aplicando el teorema anterior podemos calcular la TL de la función salto unidad pues

$$L[u_a(t)] = L[u_a(t) \cdot 1] = e^{-as} L[1] = \frac{e^{-as}}{s}$$

2- Dadas las funciones $f(t) = t$, $g(t) = u_2(t) (t - 2)$ y $h(t) = u_2(t) t$, cuyos gráficos se muestran a continuación, hallar sus TL



Ya sabemos que $L[f(t)] = \frac{1}{s^2}$,

para calcular $L[g(t)]$ aplicamos el teorema anterior y concluimos que $L[g(t)] = \frac{e^{-2s}}{s^2}$,

para calcular $L[h(t)]$ debemos llevarla a la forma $u_2(t) f(t - 2)$ y en este caso consideramos que

$h(t) = u_2(t) t = u_2(t) [(t - 2) + 2] = u_2(t) (t - 2) + 2 u_2(t)$ y entonces ahora podemos aplicar el teorema anterior y concluir que:

$$L[h(t)] = L[u_2(t)(t - 2)] + 2 L[u_2(t)] = \frac{e^{-2s}}{s^2} + \frac{2e^{-s}}{s}$$